

엑스포비오정20밀리그램(셀리넥서)(안테진제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	재결정신청
주성분 함량	1정당 selinexor 20mg
제형 및 성상	파란색의 원형 필름코팅정
효능·효과	1. 이전에 네 가지의 치료 요법에서 적어도 두 가지 프로테아좀 억제제, 적어도 두 가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 적어도 한 가지의 anti-CD38 항체로 치료를 받은 경우로, 재발 또는 불응성 다발골수종 이 있는 성인 환자에 대한 덱사메타손과의 병용요법 [급여기준 설정] 2. 두 가지 이상의 전신치료 후 재발 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 성인 환자의 치료 [급여기준 미설정]
용법·용량	투여 방법 이 약은 하루의 비슷한 시각에 물과 함께 복용하여야 하며, 정제를 깨뜨리거나 씹어서 복용해서는 안 된다. 복용이 누락되거나 지연된 경우, 예정된 다음 복용 시간에 다음 처방 용량을 복용한다. 이 약을 구토한 경우, 같은 용량을 반복해서는 안 되며 다음 복용 시간에 다음 용량을 복용한다. 용량 1. 권장용량 1) 이전에 네 가지의 치료 요법에서 적어도 두 가지 프로테아좀 억제제, 적어도 두 가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 적어도 한 가지의 anti-CD38 항체 치료를 받은 경우로, 재발 또는 불응성 다발골수종이 있는 성인 환자에 대한 덱사메타손과의 병용요법: 이 약을 매주 첫째 날 및 셋째 날, 80mg씩 주 2회 복용한다. 경구용 덱사메타손은 매주 첫째 날 및 셋째 날, 20mg씩 주 2회 이 약과 병용하여 복용한다. 2) 두 가지 이상의 전신치료 후 재발 또는 불응성 미만성 거대 B-세포 림프종 성인 환자의 치료: 이 약을 매주 첫째 날 및 셋째 날, 60mg씩 주 2회 복용한다. (이하 생략)
의약품 분류	421(항악성종양제) / 전문·희귀의약품
품목허가일	2021년 7월 29일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 다발골수종(Multiple Myeloma)¹⁾²⁾³⁾

- (정의) 다발골수종(multiple myeloma)은 우리 몸에서 면역항체를 만드는 형질세포(plasma cell)에서 발생하는 혈액암으로, 형질세포가 비정상적으로 분화, 증식되어 나타나는 질환임
- (역학) 중앙암등록본부에서 발표한 2020년 암 등록통계에 따르면, 다발골수종 연간 발생자수와 유병자수는 각각 1,747명, 8,307명이며, 5년 상대생존율은 국한 병기에서 80.3%, 원격 전이 병기에서 50.1%로 나타남
- (증상) 다발골수종의 암세포는 건강한 항체 대신 비정상 단클론단백(M 단백질)을 분비하며 이로 인해 뼈 병변, 통증, 빈혈, 신장 기능 이상, 고칼슘혈증 및 감염과 같은 다양한 증상이 나타나게 됨 빈혈은 다발골수종의 원인이 되는 형질세포의 골수 내 증식에 의하여 이로 인한 피로감, 어지러움 및 호흡 곤란 등의 증상이 발생할 수 있고 뼈의 통증 및 골절 역시 다발골수종의 가장 흔한 증상 중의 하나로 특히 척추뼈의 압박 골절이 발생하는 경우 허리 통증 외에도 하지 마비 등의 신경학적 증상이 동반될 수 있음
- (분류) 질병 초기에는 약간의 비정상 M 단백만을 분비하나 증상이 없는데 이러한 경우에는 의미불명단클론감마병증(Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance, MGUS)이라고 하며, 악성화된 형질세포의 수 또는 M 단백질이 증가되어 있으나 상기 다발골수종의 증상이 없는 경우에는 무증상골수종(Smoldering Myeloma)으로 분류함
- (치료) 재발 및 불응성 다발골수종 환자들의 치료 목적은 증상을 완화하고 장기 손상의 진행을 예방하며 장기적으로 관해를 유지하는 것임
 - 진단 후 전신치료를 시행하는데 있어서 가장 먼저 고려되어야 할 것이 자가 조혈모세포이식 가능여부이며, 이식 시행 여부에 따라 항암제의 선택이 달라지게 됨
 - 국내 재발 불응성 다발골수종 환자에게 사용 가능한 치료 옵션으로는 프로테아좀 억제제 계열의 보르테오미드, 카르필로미드, 이사조미드와 면역억제제 계열의 탈리도마이드, 포말리도마이드, 레날리도마이드 및 단클론항체인 다라투무맙과 엘로투주맙이 있음

1) 국가암정보센터 >내가 알고 싶은 암> 다발골수종

2) 국립암센터, 2022년 국가 암등록사업 연례보고서(2022년 암등록통계), 2023.

3) '엑스포비오정20밀리그램(셀리넥스)의 약제결정신청 학회 의견요청'에 대한 회신, ()

○ 미만성 거대 B세포 림프종(diffuse large b cell lymphoma, DLBCL)⁴⁾⁵⁾⁶⁾

- (정의) 림프종은 혈액암 중 가장 흔한 암으로, 우리 몸의 면역체계를 담당하는 림프계에 발생하는 종양을 의미함
- (역학) 중앙암등록본부에서 발표한 2020년 암 등록통계에 따르면, 비호지킨림프종 연간 발생자수와 유병자수는 각각 5,636명, 18,005명이며, 5년 상대생존율은 국한 병기에서 76.2%, 국소 전이 병기에서 72.9%, 원격 전이 병기에서 56.2%로 나타남 미만성 거대 B세포 림프종 (DLBCL)은 비호지킨 림프종 (NHL)의 가장 흔한 아형으로 우리나라에서는 전체 NHL 중 약 40% 정도를 차지하며, 여성보다 남성에서 약간 더 흔하다. DLBCL은 소아를 포함한 모든 연령의 환자에서 발생할 수 있지만, 대체로 연령에 따라 발생률이 증가하며 국내 발병 연령의 중앙값은 52세임
- (증상) 전신적인 증상으로는 6개월 이상 38도 이상의 열이 나거나, 야간 발한, 체중감소 등이 있으며 이를 B증상이라고 함 호지킨림프종은 주로 머리나 목 부위의 림프절종대가 잘 나타나고, 이 림프절은 서서히 자라며 통증이 없고 단단함. 비호지킨림프종은 말초 림프절 종대뿐만 아니라 여러 장기를 침범하는 경우가 많음
- (분류) 비호지킨림프종과 호지킨림프종으로 나누고 비호지킨림프종은 악성 림프종으로 불리며 B세포 림프종과 T세포 림프종으로 나누게 됨 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)은 공격적인 형태의 림프종이며, 비교적 예후가 불량하여 즉각적 치료를 요하고 치료를 받지 않은 환자의 중앙 생존 값은 1년 미만임
- (치료) 비호지킨림프종에서는 예후 인자로서 병기의 유용성이 비교적 적어 환자의 예후에 관련되는 여러 인자들, 연령, 병기, 연령을 보정하여 분석한 국제 예후 지표(IPI, International Prognostic Index)가 DLBCL의 예후 평가에 널리 사용되고 있고 치료 반응의 평가는 Lugano 반응 기준에 따라서 평가함
 - DLBCL의 표준치료는 21일마다 rituximab (항CD20)과 anthracycline 기반 화학요법(예: 사이클로포스파미드, 빈크리스틴, 독소루비신, 및 프레드니손(CHOP))을 병용 투여하는 것으로 약 60%의 환자는 기존의 1차

4) 국가암정보센터 >내가 알고 싶은 암> 비호지킨림프종

5) 국립암센터, 2022년 국가 암등록사업 연례보고서(2022년 암등록통계), 2023.

6) '엑스포비오정20밀리그램(셀리넥서)의 약제결정신청 학회 의견요청'에 대한 회신, ()

면역화학요법으로 완치가 되지만, 약 30~50%의 환자는 치료에 반응하지 않거나(즉, CR이나 PR을 달성하지 못함) 치료 후 재발 또는 불응함

- 이러한 모든 치료 실패의 절반 이상은 초기 치료에 반응하지 않는 환자와 표준 1차 면역요법 후 1년 이내에 재발하는 환자로 이를 초기 재발이라고 부르며 이 초기 재발 환자는 대체로 예후가 좋지 않으며, 2차 화학요법에도 반응하지 않을 경우 예후는 매우 불량함
- 자가조혈모세포이식을 시행할 환자에게 2차 요법으로 DHAP(cisplatin/cytarabine/dexamethasone), DHAX(oxaliplatin/cytarabine/dexamethasone), GDP(gemcitabine/dexamethasone/cisplatin), ICE(ifosfamide/carboplatin/etoposide) 요법이 권고되고, 이식이 불가능한 환자는 GemOx/리툽시맙 및 폴라투주맙베도틴/벤다무스틴/리툽시맙 요법을 권고함 국내에서 보험급여 상황을 고려할 때 2차 치료제로 DHAP, ICE가 가장 널리 사용되고 있음

(2) 약제 특성

- 신청품은 종양 억제 단백질, 성장 조절 인자 그리고 종양 단백질 mRNAs의 핵 밖 수출을 exportin 1 (XPO1)을 저해함으로써 가역적으로 저해하여 종양 억제 단백질의 핵 내 축적, c-myc 및 cyclin D1과 같은 여러 종양 단백질 감소, 세포 주기 억류, 그리고 암세포의 아폽토시스를 유발함⁷⁾

(3) 교과서 및 임상진료지침

<다발골수종>

- 신청품은 교과서⁸⁾⁹⁾에 수재되어 있으며, 임상진료지침¹⁰⁾¹¹⁾에서 이전에 적어도 4가지 치료를 받고 적어도 두 가지의 면역조절 이미드 치료제, 적어도 두 가지의 프로테아좀 억제제 그리고 한 가지의 anti-CD38 항체에 불응성인 다발골수종에 신청품을 권고함(category 2A)

7) 신청품의 식약처 허가사항 > 10. 전문가를 위한 정보

8) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023> 74. Plasma Cell Neoplasms

9) Williams Hematology, 10e (2021) > Chapter 106. Myeloma

10) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: multiple myeloma. version 3. 2023.

11) Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2021;32(3):309-322.

THERAPY FOR PREVIOUSLY TREATED MULTIPLE MYELOMA^{a-d,i-n}

Therapies for Patients with Late Relapses (>3 prior therapies)

- Bendamustine
- Bendamustine/bortezomib/dexamethasone
- Bendamustine/carfilzomib/dexamethasone
- Bendamustine/lenalidomide/dexamethasone
- High-dose or fractionated cyclophosphamide

After at least four prior therapies, including an anti-CD38 monoclonal antibody, a PI, and an IMiD

- ▶ Idecabtagene vicleucel
- ▶ Ciltaabtagene autoleucel
- ▶ Teclistamab-cqyv
- ▶ Useful in certain circumstances:
 - ◊ Belantamab mafodotin-blmf (if available through compassionate use program)

After at least four prior therapies and whose disease is refractory to at least two PIs, at least two immunomodulatory agents, and an anti-CD38 monoclonal antibody

- ▶ Selinexor/dexamethasone

^a Selected, but not inclusive of all regimens. The regimens under each preference category are listed by order NCCN Category of Evidence and Consensus alphabetically.

^b See Supportive Care Treatment for Multiple Myeloma (MYEL-H).

^c See General Considerations for Myeloma Therapy (MYEL-F).

^d See Management of Renal Disease in Multiple Myeloma (MYEL-J).

ⁱ Consideration for appropriate regimen in previously treated myeloma should be based on the context of clinical relapse.

^m Regimens included under 1–3 prior therapies can also be used later in the disease course. Attempt should be made to use drugs/drug classes the patients have not been exposed to or exposed to >1 line prior.

ⁿ Autologous HCT should be considered in an eligible patient who had not previously received transplant or had a prolonged response to initial transplant.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

MYEL-G

<미만성 거대 B세포 림프종>

- 신청품은 교과서¹²⁾에 수재되어 있으며, 임상진료지침¹³⁾에서 3차 치료(이식이 나 CAR-T 치료 후 진행된 환자들을 포함)로 권고함(category 2A)

SUGGESTED TREATMENT REGIMENS^a

CONSOLIDATION AFTER ALTERNATE SECOND-LINE THERAPY

- Allogeneic HCT in selected cases^p for CR/PR following alternative second-line therapy

THIRD-LINE AND SUBSEQUENT THERAPY^q

- Anti-CD19 CAR T-cell therapy^r (in alphabetical order)
 - ▶ Axicabtagene ciloleucel
 - ▶ Lisocabtagene maraleucel
 - ▶ Tisagenlecleucel^s
- Loncastuximab tesirine-lpyl^{m,t}
- Selinexor (including patients with disease progression after transplant or CAR T-cell therapy)^u

See Footnotes on [BCEL-C 4 of 6](#).

See First-line Therapy on [BCEL-C 1 of 6](#).

See Second-line Therapy on [BCEL-C 2 of 6](#).

Consider prophylaxis for tumor lysis syndrome (See [NHODG-B](#))
See monoclonal antibody and viral reactivation ([NHODG-B](#))

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

BCEL-C

12) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023> 67. Non-Hodgkin Lymphoma

13) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: B-Cell Lymphomas. version 3. 2023.

(4) 임상시험 결과

<다발골수종>

- [STORM, 단일군 2b상]¹⁴⁾ 이전에 적어도 한 가지의 면역조절 이미드 치료제, 적어도 한 가지의 프로테아좀 억제제, daratumumab, glucocorticoids에 불응한 다발성골수종 환자(122명)를 대상으로 신청품과 dexamethasone 병용요법의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2b상 임상 연구 결과,
 - 일차 평가지표인 ORR(전체반응률)¹⁵⁾은 26%(95% CI 19-35)로 나타남¹⁶⁾
 - 이차 평가지표인 최소 반응은 39%(95% CI 31-49) 반응기간 중앙값은 4.4개월(95% CI 3.7-10.8), 무진행생존기간 중앙값은 3.7개월(95% CI 3.0-5.3), 전체 생존기간 중앙값은 8.6 개월(6.2-11.3)로 나타남
 - 가장 일반적인 grade 3 이상의 이상사례는 혈소판감소증(59%), 빈혈(44%), 호중구감소증(21%)등이었고 폐렴 등의 심각한 이상반응은 환자의 63%에서 일어남
- [MARCH, 단일군 2b상]¹⁷⁾ 이전에 한 가지의 면역조절 이미드 치료제(lenalidomide), 한 가지의 프로테아좀 억제제(bortezomib), 국내 약제 접근성에 따른 가장 최근 요법들¹⁸⁾에 불응한 다발성골수종 중국인 환자(82명)를 대상으로 신청품과 dexamethasone 병용요법의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2상 임상 연구 결과(median follow-up 10.6개월),
 - 일차 평가지표인 ORR(객관적반응률)¹⁹⁾은 29.3%(95% CI 19.7-40.4)로 나타남²⁰⁾
 - 이차 평가지표인 무진행생존기간 중앙값은 3.7개월(95% CI 2.02-4.66), 전체 생존기간 중앙값은 13.2개월(11.9-N/E)로 나타남

14) A. Chari et al. Oral Selinexor-Dexamethasone for Triple-Class Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2019;381:1632-43

15) overall response rate: serum lmyeloma protein의 50% 이상 감소, partial response [PR] + very good PR + stringent CR

16) 신퇴구간의 하위값이 10% 이상으로 미리 설정된 일차 평가지표를 만족하였음

17) Lugui Qiu et al. Selinexor plus low-dose dexamethasone in Chinese patients with relapsed/refractory multiple myeloma previously treated with an immunomodulatory agent and a proteasome inhibitor (MARCH): a phase II, single-arm study. BMC Medicine.2022;20:108

18) daratumumab의 경우 이 연구가 시작될 때에는 중국에서 승인되지 않았으나 연구 진행동안 조건부로 승인되어 daratumumab에 실패한 많은 환자들이 등록됨

19) partial response [PR, 20명, 24.4%] + very good PR(4명, 4.9%)

20) 95% 신퇴구간의 하위값이 15% 이상으로 일차 평가지표를 만족하였음

- 하위 분석으로 3가지 계열에 불응한 경우의 ORR(객관적반응률)은 25.0%, 3가지 계열에 노출된 환자의 ORR(객관적반응률)은 30.4%로 나타남
 - 3가지 계열에 불응한 경우의 무진행생존기간 중앙값은 2.9개월(95% CI 1.65-5.62), 전체 생존기간 중앙값은 11.9개월(1.95-N/E)로 나타남
 - 가장 일반적인 grade 3 이상의 이상사례는 빈혈(57.3%), 혈소판감소증(51.2%), 림프구감소증(42.7%), 호중구감소증(40.2%) 등이었고 폐 감염 등의 심각한 이상반응은 환자의 54.9%에서 일어남
- [기존 치료 요법과의 간접비교]²¹⁾ 신청품의 2상 임상 연구에서 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제제, 항-CD38 단클론항체)에 불응한 환자(64명)와 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제제, 항-CD38 단클론항체)에 불응하고 신청품 병용요법 외에 다른 치료(이전에 투여한 약제들을 재투여, pomalidomide 기반 36.8%, traditional chemo 33.6%)를 받은 환자(128명)를 대상으로 한 후향적 분석을 간접 비교한 결과(투여단계: 5차),
- 객관적 반응률은 각각 32.8%, 25.0%로 나타났고($p=0.078$), 전체 생존기간 중앙값은 각각 10.4개월(7.9-N/E), 6.9개월(5.3-8.6)로 나타남($p=0.043$)
- [기존 치료 요법과의 간접비교]²²⁾ 신청품의 2상 임상 연구에서 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제제, 항-CD38 단클론항체)에 불응한 환자(64명)와 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제제, 항-CD38 단클론항체)에 불응하고 1가지 이상의 치료(프로테아좀억제제: 53%, 면역조절제제: 47%, 항-CD38 단클론항체: 25% 등 재투여)를 받은 환자(36명)의 real-world 자료를 간접 비교한 결과(투여단계: 5차),
- 비보정된 분석으로 전체 생존기간 중앙값은 각각 10.4 개월(7.9-N/E), 5.8개월(2.8-12.6)로 나타남(HR 0.52, 95% CI, 0.29-0.95, $p=0.0331$)

<미만성거대B세포림프종(DLBCL)>

- [SADAL, 단일군 2b상]²³⁾ 이전에 2-5가지의 치료를 받았고 자가조혈모세포

21) Cornell R et al. Overall survival of patients with triple-class refractory multiple myeloma treated with selinexor plus dexamethasone vs standard of care in MAMMOTH. Am J Hematol. 2020;1-4

22) Paul G. Richardson et al. Overall survival with oral selinexor plus low-dose dexamethasone versus real-world therapy in triple-class-refractory multiple myeloma. eJHaem. 2020;1-8.

이식 후 진행하였거나 대상이 아닌 18세 이상의 DLBCL 환자(127명)를 대상으로 신청품 단독요법의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2b상 임상 연구 결과,

- 일차 평가지표인 ORR(전체반응률)²⁴⁾은 28%(95% CI 20.7-37.0)로 최소 역치값인 15% 이상을 만족함
- 이차 평가지표인 질병 조절률은 37%(95% CI 28.6-46.0) 반응기간 중앙값은 4.4개월(95% CI 3.7-10.8), 무진행생존기간 중앙값은 2.6개월(95% CI 1.9-4.0), 전체 생존기간 중앙값은 9.1개월(6.6-15.1)로 나타남
- 가장 일반적인 grade 3 이상의 이상사례는 혈소판감소증(46%), 호중구감소증(24%), 빈혈(22%) 등이었음

(5) 학회 의견²⁵⁾

<다발골수종>

- 신청품의 적응증은 기존에 여러 계열의 약물에 불응하거나 재발하여 보험 급여기준 상 최후의 옵션인 다라투무맙을 투여하였음에도 불응 또는 재발하여 실질적인 치료 대안이 부재한 다발골수종 환자군을 대상으로 함. 기존 미국과 유럽에서 수행된 2상 임상 STORM 연구 외에 중국에서 아시아 환자를 대상으로 수행된 단일군 2상 임상 MARCH 연구에서 신청품과 덱사메타손 요법의 효능과 안전성을 추가 입증하였으므로 급여의 적정성이 있음

<미만성거대B세포림프종(DLBCL)>

- 신청품은 새로운 기전의 경구 약제로 세포독성 항암요법과는 다른 안전성 프로파일을 가지고 있어, CAR-T 요법을 시도할 수 없거나 치료에 실패한 DLBCL 환자에게 좋은 대안이 될 수 있음. 임상 데이터가 부족함에도 NCCN 가이드라인에서 셀리넥서를 CAR-T 이후 진행한 환자를 포함하여 3차 이상 치료 요법으로 권고하였다는 점에서 의학적 필요성이 확인되며 CAR-T 요법 도입으로 임상적 이익을 얻을 수 없는 국내 DLBCL 환자들이 추가적인 치료 기회를 가질 수 있도록 급여 적용이 필요함

23) N. Kalakonda et al. Selinexor in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (SADAL): a single-arm, multinational, multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Haematol 2020;7: e511-22

24) overall response rate: serum myeloma protein의 50% 이상 감소, partial response [PR] + very good PR + stringent CR

25) 대한혈액학회(), 대한혈액학회(), 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 ‘다발골수종, 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)’ 등에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 각각 cyclophosphamide + prednisolone 병용요법, 덱사메타손 단독요법, DHAP, ICE 요법 등이 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음

(7) 제외국 약가집 수재 현황

○

○ 제외국 평가 결과

<다발골수종>

– PBAC (2022년 3월): 권고

- selinexor + dexamethasone 병용요법은 ICER가 60,000달러 (AUD/QALY)가 되도록 약가를 인하하면 비용효과적으로 판단되므로 급여로 권고함
- 급여 범위는 3가지 계열과 5가지 약제에 불응한 다발성 골수종으로 대체약제는 해당 범위에서 구제요법으로 사용되는 DCEP (dexamethasone + cyclophosphamide + etoposide + cisplatin)요법과 비교하여 유의한 임상적 효과 개선을 보이는 것으로 판단되나 단순 비교의 제한점으로 불확실성이 존재함
 - ✓ 신청품 2상 임상 연구인 STORM 연구의 해당 범위에 해당되는 subgroup 환자 83명과 DCEP 요법 후향적 연구 및 기존 치료 요법 연구 환자 수 31명, 70명의 결과를 단순 비교함
- 신청품과 DCEP 요법을 CUA로 평가하여 비용효과성을 판단함

– CADTH (2022년 8월): 조건부 권고

※ 신청품과 bortezomib, dexamethasone 병용요법(투여단계: 2-4차)에 대해 평가함

- 신청품과 bortezomib, dexamethasone 병용요법은 약가 인하 시 비용효과적으로 판단되므로 급여로 권고함
 - ✓ 신청품과 bortezomib, dexamethasone 병용요법은 다기관 공개표

지 무작위 배정 3상 임상 연구에서 대조군인 bortezomib, dexamethasone 병용요법 대비 통계적으로 유의한 무진행 생존기간의 연장을 나타내었고 1,2차 치료 후 현재 치료 옵션이 제한적이고 짧은 관해 기간을 가지므로 미충족 필요가 있음

- ✓ 신청품 요법의 비용효과성은 매우 불확실한데 비교 대안의 대부분과 1대1 비교 연구의 부재 및 질병 진행 후 후속 치료의 사용 관련 불확실성이 있으며 임상 연구에서 bortezomib, dexamethasone 병용요법대비 비용효용 분석으로 비용효과성을 평가하였고 93%의 약가 인하 시 ICER 50,000달러(CAD/QALY)에 도달되어 비용효과적인 것으로 판단되며 현재 사용되는 요법 대비 임상적 이득에 대한 충분한 근거가 없으므로 현재 급여되는 대안 이상으로 약가를 받을 수 없음

<미만성 거대 B세포 림프종>

- 미만성거대B세포림프종은 미국(FDA) 외 유럽, 호주, 캐나다에서는 허가 없음